Домашняя работа №2

по курсу

«Экономика общественного сектора»

Аханов А.Д., Э302

Рецензия на статью:

Найден С.Н., Белоусова А.В.

«Социальное инвестирование как инструмент модернизации демографического развития на Дальнем Востоке»

Обзор основной статьи

В центре внимания авторов статьи находится депопуляция Дальнего Востока. Согласно статистике, за период с 1990-го по 2017-ый год численность населения региона упала почти на четверть, а коэффициент рождаемости не обеспечивает воспроизводство населения. Авторы ставят перед собой две задачи: оценить, оказывают ли государственные расходы на социальную сферу измеримое воздействие на демографические показатели Хабаровского края, а также рассчитать объём и структуру расходов, необходимых для достижения целевых параметров «Концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года». Работа сочетает оценку фактических эффектов и дачу рекомендаций по бюджетному планированию.

В явном виде авторы не апеллируют к какому-либо нормативному критерию благосостояния. Тем не менее логика исследования указывает на накопление человеческого капитала в качестве операционального критерия, а его динамика измеряется демографическими параметрами. Здесь авторы опираются на идею «государства социального инвестирования». Ее смысл заключается в том, что расходы бюджета рассматриваются не как безвозмездные трансферты, а как инвестиции в человеческий капитал. Эффективность таких инвестиций определяется величиной сдвига демографических параметров к целевым значениям. Данный критерий является операционализируемым и привязан к официальным целям политики, однако он весьма агрегирован: за рамками остаются неравенство в доступе к социальным услугам, субъективная удовлетворённость жизнью и качественная структура миграционного оттока. Авторы сами косвенно признают это ограничение, указывая, что демографическая убыль в «экстремальных регионах» определяется не только уровнем социальных расходов, но и особенностями рынка труда, половозрастного состава и альтернативных доходов.

На стороне результата авторы используют четыре индикатора: общую численность населения, суммарный коэффициент рождаемости, общий коэффициент смертности и

ожидаемую продолжительность жизни. На стороне затрат – среднедушевые расходы консолидированного бюджета субъекта на социально-культурные мероприятия в целом и по направлениям (образование, здравоохранение, социальная политика) в ценах 2000 года. Выбор показателей методически последователен: поскольку цель политики задана через конкретные значения четырёх индикаторов, именно они и выступают переменными результата в оценочной модели.

Вместе с тем выбор показателей содержит важный нюанс. Общая численность населения зависит одновременно от рождаемости, смертности, а также сальдо миграции, которое в работе не выделяется. Это рождает один из главных парадоксов статьи: рост расходов на образование приводит к сокращению населения. Авторы объясняют это миграционным каналом, действие которого выражается в том, что образование стимулирует отъезд молодёжи. Однако проверки этой гипотезы сделано не было. Ожидаемая продолжительность жизни оказалась нечувствительна к изменению расходов на восьмилетнем горизонте во многом потому, что данный показатель формируется под влиянием многолетних факторов, лишь отчасти определяемых государственными расходами – наследственности, образа жизни, питания.

Центральным инструментом оценки эффективности служат модели с распределённым лагом в спецификации Койка (Koyck distributed lag model), оцениваемые при помощи ОМНК. Выбор подхода обоснован, ведь демографические показатели определяются не только текущими, но и прошлыми расходами, а преобразование Койка позволяет свернуть бесконечный лаг к простой авторегрессии первого порядка AR(1).

Одним из достоинств работы является оценка как краткосрочных, так и кумулятивных эффектов. Выяснилось, например, что медицина влияет на демографию в течение трёх лет, в то время как социальная политика – до семи лет. Другим плюсом является практическая направленность работы: на основе коэффициентов модели авторы проводят рекурсивный расчёт необходимых расходов для достижения целевых показателей Концепции. Вместе с тем методология имеет и слабые места. Основной проблемой является эндогенность, о которой авторы умалчивают. Как известно, бюджет нередко реагирует на ухудшение или улучшение демографической ситуации, а потому объём расходов на социальную сферу нельзя считать экзогенным параметром. Выходит, что в модели присутствует проблема обратной причинности, которая потенциально приводит к смещению оценок модели. Вторая критическая уязвимость – крайне скудная информационная база. Входные данные представляют собой временной ряд по одному региону с 2000 по 2017 год – на выходе мы имеем менее двадцати наблюдений. При таких условиях статистическая мощность модели невысока, а устойчивость результатов к изменению спецификации не проверяется. Авторы заявляют в тексте про «типичность» Хабаровского края для всего ДФО, но не проводят проверки этого утверждения.

Сравнительный анализ с зарубежными исследованиями

Для сравнения привлечены три зарубежные работы по смежной проблематике: статья Никсона и Ульмана [2], статья Рауте [3] и статья Фарре и Гонсалес [4].

Критерии общественного благосостояния

Интересным является то, что во все четыре работы заложен критерий роста человеческого капитала, однако понимают они его по-разному. Найден и Белоусова принимают нормативный выбор, который делает государство (целевые параметры Концепции 2025), и оценивают достижимость этих целей при разных уровнях расходов.

То есть цель для них изначально задана экзогенно и никак не обсуждается. Никсон и Ульман используют здоровье населения как таковое, измеряемое через конкретные исходы. Принципиальное отличие от российской статьи состоит в том, что авторы указывают на ограниченность ожидаемой продолжительности жизни как показателя и аргументируют в пользу младенческой смертности как более чувствительного индикатора именно расходов на медицину. Рауте и Фарре с Гонсалес уходят в сторону микроэкономики семейных решений и используют значительно более тонкие критерии. У Рауте критерием выступает снижение так называемого «baby gap» – разрыва в рождаемости между высокодоходными и низкодоходными женщинами. Используя этот показатель, возможно оценить, компенсирует ли политика альтернативные издержки деторождения для экономически уязвимых групп. Фарре и Гонсалес дополнительно включают в критерий гендерное равенство и влияние на занятость матерей.

Таким образом, статья Найден и Белоусовой среди всех рассматриваемых использует наиболее агрегированный и экзогенно заданный критерий. Её можно было бы улучшить, отойдя от сугубо количественного демографического критерия в сторону качественных составляющих благосостояния, таких как неравенство в доступе к социальным услугам, структура миграционного оттока и уровень реального благополучия населения.

Показатели результативности

Ключевое расхождение между работами состоит в уровне агрегации показателей. Найден и Белоусова опираются на макроагрегаты. При этом ожидаемая продолжительность жизни оказывается нечувствительной к изменению бюджетных расходов, что неудивительно. Подобные результаты наблюдались также в статье Никсона-Ульмана. В ней на панельных данных по пятнадцати странам ЕС за 1980–1995 годы они показывают, что расходы на здравоохранение значимо снижают младенческую смертность, однако их эффект на ожидаемую продолжительность жизни статистически незначим. Напрашивается простой вывод: включение этого показателя в число целевых индикаторов без расширения спектра оцениваемых факторов создаёт методологическую проблему.

Рауте в своей статье использует вероятность рождения первого, второго и последующих детей в разбивке по квинтилям дохода матери. Это позволяет выявить гетерогенность эффектов: немецкая реформа системы декретных пособий значительно подняла рождаемость среди женщин с высоким уровнем дохода, тогда как для малообеспеченных эффект оказался незначимым или даже отрицательным. Если при этом посмотреть на суммарный коэффициент рождаемости в совокупности, то можно заметить, что он практически не изменился, поскольку разнонаправленные эффекты компенсировали друг друга. Это также имеет прямое значение для работы Найден и Белоусовой, ведь использование суммарного коэффициента рождаемости без разбивки по социально-экономическим группам может маскировать противоположно направленные изменения. Фарре и Гонсалес применяют аналогичную логику ухода от агрегирования: они отслеживают интервалы между рождениями и вероятность рождения второго ребёнка. Это позволяет различить краткосрочное откладывание рождения от долгосрочного сокращения итоговой рождаемости – различие, принципиальное для интерпретации данных за короткий период, но отсутствующее в анализе Найден и Белоусовой.

Для улучшения работы целесообразно было бы заменить или дополнить общую смертность и ожидаемую продолжительность жизни более чувствительными к

медицинским расходам показателями – младенческой смертностью или смертностью от предотвратимых причин, а также дезагрегировать показатели рождаемости по возрастным когортам и социально-экономическим группам.

Методы оценки эффективности

По методу оценки эффективности рассматриваемые работы расходятся принципиально. Найден и Белоусова используют модели с распределённым лагом на временном ряду одного региона. Как уже отмечалось, центральная нерешённая проблема – это эндогенность расходов. Одновременное изменение множества социально-экономических переменных за период 2000–2017 годов (кризисы, структурные реформы, федеральные трансферты) делает выявление чистого эффекта бюджетных расходов крайне затруднительной.

Никсон и Ульман используют панельные данные по 15 странам ЕС с фиксированными эффектами. Это позволяет контролировать ненаблюдаемую страновую гетерогенность – устойчивые различия в системах здравоохранения, культурных нормах, инфраструктуре. Очевидно, что панельные данные подходят гораздо лучше для поставленной задачи. Вместе с тем авторы признают, что причинно-следственную связь им установить не удаётся и здесь нужны полноценные квазиэкспериментальные методы. Рауте применяет метод разности разностей (DiD) в сочетании с инструментальными переменными. Экзогенным шоком служит реформа 2007 года в Германии, изменившая формулу расчёта пособий по уходу за ребёнком: выплаты стали зависеть от предшествующей заработной платы матери, что создало разные стимулы для женщин с разным доходом в один момент времени. Получаемые оценки в значительно большей мере претендуют на каузальную интерпретацию. Фарре и Гонсалес используют дизайн разрывной регрессии (RDD), сравнивая семьи с детьми, рождёнными непосредственно до и после даты введения испанской реформы отцовского отпуска (1 января 2008 года). Логика метода заключается в том, что если взять очень узкий промежуток вокруг даты события, за который семьи еще не успевают в полной мере отреагировать на изменения, то в этом промежутке они будут примерно одинаковыми по своим свойствам. Фактически это создает условия естественного эксперимента, что позволяет выявить чистый каузальный эффект, пусть и локальный, применимый только к этой группе.

Принципиальное значение этих различий для оценки работы Найден и Белоусовой состоит в следующем. Авторы устанавливают, что рост расходов на здравоохранение повышает рождаемость и снижает смертность с лагом до трёх лет, а рост расходов на социальную политику и образование коррелирует с убылью населения. Оба вывода содержательно правдоподобны, однако без решения проблемы эндогенности их нельзя интерпретировать как свидетельство причинно-следственной зависимости и, следовательно, использовать в качестве базы для бюджетных рекомендаций. Как это можно исправить? Во-первых, следует уйти от одиночного временного ряда к панельным данным по субъектам ДФО или всем регионам России. Во-вторых, каузальный эффект следует вылавливать через нормальный квазиэксперимент. В качестве экзогенного шока можно было бы использовать, например, введение маткапитала в 2006 году или расширение ДФО в 2018 году. В таком случае можно было бы применить метод разности разностей, взяв регионы Сибири в качестве контрольной группы.

Заключение

Статья Найден и Белоусовой представляет собой добросовестное прикладное исследование, обоснованно применяющее метод распределённого лага для оценки

влияния бюджетных расходов на демографическую динамику Хабаровского края. Вместе с тем сравнение с ведущими зарубежными работами явно демонстрирует методологический разрыв. Российская статья опирается на агрегированный, экзогенно заданный критерий, тогда как зарубежные авторы ориентируются на дистрибутивные и гендерные аспекты благосостояния. Это является принципиальным моментом, ведь использование агрегированных показателей без разделения по когортам и социально-экономическим группам может маскировать разнонаправленные эффекты одной и той же политики. Одна и та же субсидия может помогать одним группам населения и быть абсолютно бесполезной для других. Вместе с тем, применяющийся авторами основной статьи метод устанавливает лишь корреляции и не решает проблему эндогенности.

Список использованных источников

1. Найден С.Н., Белоусова А.В. Социальное инвестирование как инструмент модернизации демографического развития на Дальнем Востоке // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. Т. 11. № 6. С. 212–228. DOI: 10.15838/esc.2018.6.60.13
2. Nixon J., Ulmann P. The Relationship Between Health Care Expenditure and Health Outcomes: Evidence and Caveats for a Causal Link // European Journal of Health Economics. 2006. Vol. 7. No. 1. Pp. 7–18. DOI: 10.1007/s10198-005-0336-8
3. Raute A. Can Financial Incentives Reduce the Baby Gap? Evidence from a Reform in Maternity Leave Benefits // Journal of Public Economics. 2019. Vol. 169. Pp. 203–222. DOI: 10.3386/w23793
4. Farre L., Gonzalez L. Does Paternity Leave Reduce Fertility? // Journal of Public Economics. 2019. Vol. 172. Pp. 52–66. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2018.12.002